Especificación de requisitos de software

Para

Clasificador inteligente de PQR para empresas

Versión 1.0 aprobado

Preparado por Steinman Cuesta, Rubiano Marrugo, William Lozano, Jorge Benavides

Universidad Tecnologica de Bolivar

x/x/2026

Tabla de contenido

1. Introducción **1**
2. Descripción general **1**
2.1 Características del producto 2
2.1.1 Modelo del Agente 2
2.2 Clases de usuarios y características 5
2.3 Limitaciones de diseño y aplicación 6
2.4 Documentación del Usuario 6
2.5 Supuestos y dependencias 7
3. Características del sistema **7**
3.1 Registro de solicitudes PQR 8
3.1.1 Descripción y prioridad 8
3.1.2 Secuencia detallada 8
3.1.3 Requisitos funcionales 8
3.2 Procesamiento y clasificación automática (IA) 9
3.2.1 Descripción y prioridad 9
3.2.2 Secuencia detallada 9
3.2.3 Requisitos funcionales 9
3.3 Validación humana de clasificación 10
3.3.1 Descripción y prioridad 10
3.3.2 Secuencias de estímulo/respuesta 10
3.3.3 Requisitos funcionales 10
3.4 Asignación de solicitudes a áreas 10
3.4.1 Descripción y prioridad 10
3.4.2 Secuencias de estímulo/respuesta 11
3.4.3 Requisitos funcionales 11
3.5 Consulta y seguimiento de PQR 11
3.5.1 Descripción y prioridad 11
3.5.2 Secuencias de estímulo/respuesta 11
3.5.3 Requisitos funcionales 12
3.6 Gestión y consulta de solicitudes 12
3.6.1 Descripción y prioridad 12
3.6.2 Secuencias de estímulo/respuesta 12
3.6.3 Requisitos funcionales 12
3.7 Generación de reportes y analítica 13
3.7.1 Descripción y prioridad 13
3.7.2 Secuencias de estímulo/respuesta 13
3.7.3 Requisitos funcionales 13
3.8 Gestión del modelo de inteligencia artificial 13
3.8.1 Descripción y prioridad 13

3.8.2 Secuencias de estímulo/respuesta 13
3.8.3 Requisitos funcionales 14
Requisitos de la interfaz 14
3.9 Interfaces de Usuario 15
3.10 Interfaces de hardware 15
3.11 Interfaces de software 15
3.12 Interfaces de Comunicación 15
4. Otros requisitos No funcionales 16
4.1 Requerimientos de desempeño 17
4.2 Requisitos de seguridad 17
4.3 Atributos de calidad del software 17
5. Métricas de Éxito: Performance Measure del Agente Clasificador 18
6.0 Especificación de Interfaces de Servicio 19
Especificación de Peticiones por Microservicio 19
1. Seguridad y control de acceso 19
Encabezados requeridos 19
Reglas generales 19
Códigos de seguridad comunes 19
2. Convenciones generales de respuesta 19
Respuesta exitosa 19
Respuesta de error 20
Métodos usados 20
3. Microservicio de Autenticación y Usuarios 20
Propósito 20
3.1 POST /auth/login 20
Entrada 20
Retorna 20
Errores 21
3.2 POST /users/create 21
Entrada 21
Retorna 21
Errores 21
3.3 GET /users 22
Entrada 22
Retorna 22
3.4 GET /users/{id} 22
Entrada 22
Retorna 22
3.5 PUT /users/update 23
Entrada 23
Retorna 23

3.6 DELETE /users/delete/{id} 23
Entrada 23
Retorna 23
4. Microservicio de Organización 24
Propósito 24
4.1 POST /areas/create 24
Entrada 24
Retorna 24
4.2 GET /areas 24
Retorna 24
4.3 GET /areas/{id} 25
Retorna 25
4.4 PUT /areas/update 25
Entrada 25
Retorna 25
4.5 DELETE /areas/delete/{id} 25
Retorna 25
5. Microservicio de PQR 26
Propósito 26
5.1 POST /pqrs/create 26
Entrada 26
Retorna 26
Errores 26
5.2 GET /pqrs 27
Entrada opcional 27
Retorna 27
5.3 GET /pqrs/{id} 27
Retorna 27
5.4 PUT /pqrs/update 28
Entrada 28
Retorna 28
5.5 POST /pqrs/assign 28
Entrada 28
Retorna 28
5.6 POST /pqrs/respond 29
Entrada 29
Retorna 29
5.7 DELETE /pqrs/delete/{id} 29
Retorna 29
6. Microservicio de Clasificación 29
Propósito 29

6.1 POST /classifications/create 29
Entrada 30
Retorna 30
6.2 GET /classifications 30
Retorna 30
6.3 GET /classifications/{id} 30
Retorna 30
6.4 POST /classifications/validate 31
Entrada 31
Retorna 31
6.5 PUT /classifications/update 31
Entrada 31
Retorna 32
6.6 DELETE /classifications/delete/{id} 32
Retorna 32
7. Microservicio de Categorías 32
Propósito 32
7.1 POST /categories/create 32
Entrada 32
Retorna 32
7.2 GET /categories 33
Retorna 33
7.3 GET /categories/{id} 33
Retorna 33
7.4 PUT /categories/update 33
Entrada 33
Retorna 34
7.5 DELETE /categories/delete/{id} 34
Retorna 34
8. Microservicio de Prioridades 34
Propósito 34
8.1 POST /priorities/create 34
Entrada 34
Retorna 35
8.2 GET /priorities 35
Retorna 35
8.3 GET /priorities/{id} 35
Retorna 35
8.4 PUT /priorities/update 35
Entrada 35
Retorna 36

8.5 DELETE /priorities/delete/{id} 36
Retorna 36
9. Microservicio de Archivos 36
Propósito 36
9.1 POST /files/upload 36
Entrada 36
Retorna 37
Errores 37
9.2 GET /files 37
Retorna 37
9.3 GET /files/{id} 37
Retorna 37
9.4 DELETE /files/delete/{id} 38
Retorna 38
10. Microservicio de Historial 38
Propósito 38
10.1 GET /history 38
Retorna 38
10.2 GET /history/{id} 39
Retorna 39
10.3 GET /history/pqr/{id} 39
Retorna 39
11. Microservicio de Inteligencia Artificial 39
Propósito 40
11.1 POST /ai/classify 40
Entrada 40
Retorna 40
11.2 POST /ai/reclassify 40
Entrada 40
Retorna 40
11.3 POST /ai/train 41
Entrada 41
Retorna 41
11.4 GET /ai/model/status 41
Retorna 41
12. Microservicio de Reportes 41
Propósito 42
12.1 GET /reports/dashboard 42
Retorna 42
12.2 GET /reports/by-category 42
Retorna 42

12.3 GET /reports/by-priority 42
Retorna 42
12.4 GET /reports/by-area 43
Retorna 43
13. Reglas funcionales mínimas 43
Validaciones comunes 43
Auditoría 43
Respuestas mínimas recomendadas 44
7.0 Sprint 44
7.1 Sprint 1 45
Apéndice A: Diagramas 45

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Motivo de los cambios	Versión
Creación del repositorio	7/3/2026	Creación del repositorio	0.1
Requerimientos básicos	14/3/2026	Requisitos y características iniciales	0.2

1. Introducción

El presente documento describe la ***Especificación de Requerimientos de Software (SRS)*** *para el sistema* ***Clasificador Inteligente de PQR****, una solución tecnológica orientada a mejorar el proceso de gestión de solicitudes de* ***Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)*** *en la empresa ServiPlus S.A.S.*

Actualmente, la empresa recibe un alto volumen de solicitudes mensuales a través de diferentes canales digitales. Estas solicitudes son clasificadas manualmente por operadores humanos, lo que ha generado inconsistencias en la categorización de casos, dificultades para priorizar solicitudes críticas y retrasos en los tiempos de respuesta. Como consecuencia, se ha evidenciado una disminución en los niveles de satisfacción del cliente.

Ante esta situación, la organización busca implementar un sistema que utiliza ***inteligencia artificial y análisis de texto*** *para automatizar el proceso de clasificación inicial de las solicitudes. El sistema permitirá analizar el contenido textual de cada solicitud, determinar su tipo de caso, asignar un nivel de prioridad estimado y facilitar la posterior validación por parte de supervisores humanos.*

2. Descripción general

Esta sección presenta una visión general del sistema propuesto, describiendo sus características principales, los tipos de usuarios que interactuarán con el sistema, las limitaciones de diseño y operación, la documentación disponible para los usuarios y los supuestos y dependencias considerados durante el desarrollo del proyecto.

El sistema ***Clasificador Inteligente de PQR*** *se concibe como una herramienta de apoyo para el proceso de gestión de solicitudes de clientes, permitiendo automatizar la clasificación inicial de peticiones, quejas y reclamos mediante técnicas de análisis de texto e inteligencia artificial. Su propósito es mejorar la eficiencia operativa, reducir inconsistencias en la clasificación de casos y facilitar el análisis de tendencias relacionadas con las solicitudes recibidas.*

2.1 Características del producto

El sistema será una aplicación de software diseñada para analizar automáticamente solicitudes de clientes registradas en formato textual y generar una clasificación preliminar de cada caso.

Entre las características principales del sistema se encuentran:

- *Procesamiento automático del contenido textual de las solicitudes de clientes.*
- *Clasificación automática de las solicitudes en categorías previamente definidas por la organización.*
- *Asignación de un nivel de prioridad estimado para cada solicitud.*
- *Interfaz que permita a los operadores revisar y validar la clasificación generada por el sistema.*
- *Registro de las solicitudes clasificadas para su posterior análisis.*
- *Visualización básica de información estadística y tendencias relacionadas con las solicitudes recibidas.*

2.1.1 Modelo del Agente

Descripción

Un agente clasificador debe evaluar PQR de un cliente que todavía no ha sido clasificado. El espacio de estados está compuesto por todas las posibles representaciones del PQR según su contenido y el resultado parcial al aplicar sus criterios de evaluación. El agente debe clasificar el nivel de prioridad del PQR como Prioridad Urgente, Media o baja aplicando distintos criterios de evaluación (palabras claves, casos de manual). Cada criterio tiene un costo computacional distinto. El agente debe gestionar el orden en que aplica los criterios para completar la clasificación eficientemente.

Dominio
Clasificación de texto en lenguaje natural.

Objetivo
Clasificar un PQR pasando de no clasificado a clasificada, minimizando el costo computacional total.

Definición PEAS

Performance	Environment	Actuators	Sensors
• Tasa de clasificación correcta • Tiempo de clasificación por PQR • Nivel de sesgo	• Observable • Estatico • Discreto • Determinístico • Episódico	• Asignación de la categoría de prioridad. • Selección y aplicación de criterios de evaluación. • Orden de ejecución de los criterios.	• Texto del PQR • Palabras clave detectadas. • Reglas del manual de clasificación.

Espacio de Estados

Estado Inicial	Transiciones	Estado Meta	Costo
• PQR sin clasificar	• Aplicar detección de palabras claves • Aplicar regla de negocio	• PQR clasificado como urgente/media /baja	• Tiempo de Ejecución

Ambiente
- Los PQR son independientes entre sí.
- No hay cambio en el entorno durante la evaluación de un PQR
- La información es completamente accesible

KPI
- Precisión de clasificación
- Tiempo promedio por PQR
- Costo computacional

- Tasa de error por categoría

Conjunto de estados Q

Estado	Nombre	Descripción
q0	Inicio	PQR sin analizar, no se ha aplicado ningún criterio
q1	Evaluación de palabras claves	Se han aplicado la definición de palabras claves
q2	Evaluación de reglas de negocios	Se ha aplicado el criterio de las reglas de negocios
q3	Clasificación final	PQR clasificado como Urgente, Media o Baja (estado meta)

Alfabeto de Entrada Σ

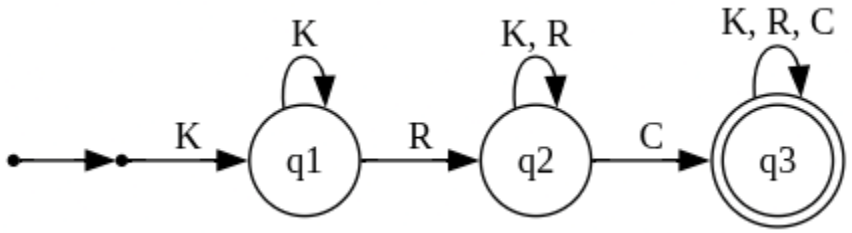
Σ={K,R,C}

- K = Aplicar análisis de palabras clave
- R = Aplicar reglas del manual
- C = Clasificar el PQR (decisión final)

Función de transición δ

Estado actual	K (palabras clave)	R	C
q0	q1	—	—
q1	q1	q2	—
q2	q2	q2	q3
q3	q3	q3	q3

Diagrama de Grafo



2.2 Clases de usuarios y características

El sistema será utilizado por diferentes tipos de usuarios dentro de la organización, cada uno con roles y niveles de interacción distintos.

2.2.1 Operadores de PQR

Son los usuarios responsables de gestionar las solicitudes de clientes. Utilizarán el sistema para revisar la clasificación automática generada por el modelo y realizar ajustes en caso de ser necesario.

Características:

- *Uso frecuente del sistema.*
- *Conocimiento del proceso de gestión de PQR.*
- *Interacción directa con la clasificación de solicitudes.*

2.2.2 Supervisores de atención al cliente

Son responsables de supervisar el proceso de gestión de solicitudes y analizar tendencias en la información registrada.

Características:

- *Acceso a reportes y visualizaciones de información referente a los operadores.*
- *Capacidad de seguimiento del proceso PQR.*
- *Métricas de rendimiento del agente*

2.2.3 Gerencia

Usuarios interesados principalmente en el acceso a información consolidada para la toma de decisiones estratégicas.

Características:

- *Interacción limitada con el sistema.*
- *Acceso a indicadores y tendencias de las pqr.*

2.2.4 Público General

Usuarios interesados en crear PQRs y hacer su respectivo seguimiento.

Características:

- *Interacción limitada con el sistema.*
- *Creación y seguimiento de PQR.*

2.3 Limitaciones de diseño y aplicación

El desarrollo del sistema estará condicionado por diversas restricciones organizacionales, técnicas y presupuestarias.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- *El sistema será desarrollado como un prototipo funcional, no como un sistema empresarial completo.*
- *No se contará con infraestructura empresarial dedicada para su ejecución.*
- *El sistema deberá poder ejecutarse en entornos locales o en infraestructura académica en la nube.*
- *No se permitirá el uso de licencias empresariales costosas durante la fase piloto del proyecto.*
- *El modelo de inteligencia artificial deberá demostrar un nivel razonable de precisión, pero no se exige exactitud absoluta.*
- *El tiempo disponible para el desarrollo del proyecto es limitado.*

2.4 Documentación del Usuario

El sistema contará con documentación básica destinada a facilitar su uso y comprensión por parte de los diferentes tipos de usuarios.

La documentación incluirá:

- *Descripción general del sistema, orientada a explicar el propósito y funcionamiento del clasificador automático.*
- *Documentación técnica, dirigida hacia el desarrollo del proyecto, diseño de la arquitectura del sistema, y demás aspectos..*

2.5 Supuestos y dependencias

Durante el desarrollo del sistema se consideran varios supuestos y dependencias que influyen en el diseño y funcionamiento de la solución.

Entre los principales supuestos se encuentran:

- *Se contará con un conjunto de datos de ejemplo o histórico de solicitudes PQR para el entrenamiento y prueba del modelo de clasificación.*
- *Las solicitudes estarán disponibles en formato textual que pueda ser procesado por el sistema.*
- *Los usuarios contarán con conocimientos básicos para interactuar con interfaces digitales.*

Entre las dependencias del sistema se incluyen:

- *Uso de herramientas o bibliotecas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático.*
- *Disponibilidad de recursos computacionales suficientes para ejecutar el modelo de clasificación.*
- *Acceso a plataformas de desarrollo y almacenamiento necesarias para implementar el prototipo.*

3. Características del sistema

3.1 Registro de solicitudes PQR

3.1.1 Descripción y prioridad

El sistema debe permitir al usuario registrar solicitudes PQR mediante formularios digitales.

Prioridad: *Alta.*

- ***Beneficio:*** *Digitaliza el proceso de entrada de solicitudes.*

3.1.2 Secuencia detallada

1. El usuario accede a la plataforma web.
→ El sistema muestra el formulario de registro de PQR.
2. El usuario comienza a diligenciar los campos (tipo de solicitud, descripción, datos personales).
→ El sistema valida en tiempo real el formato de los campos (correo, longitud de texto, etc.).
3. El usuario intenta enviar el formulario incompleto.
→ El sistema muestra mensajes de error indicando los campos obligatorios faltantes.
4. El usuario completa correctamente todos los campos.
→ El sistema habilita el botón de envío.
5. El usuario envía la solicitud.
→ El sistema registra la PQR en la base de datos.
6. El sistema genera un identificador único para la solicitud.
→ Se almacena junto con la información del cliente.
7. El sistema confirma el registro exitoso.
→ Muestra un mensaje de confirmación y el número de seguimiento.
8. El sistema envía la solicitud al módulo de procesamiento automático.

3.1.3 Requisitos funcionales

REQ-F01: El sistema deberá permitir a los clientes registrar solicitudes PQR mediante un sistema de formularios.
REQ-F02: El sistema deberá almacenar las solicitudes registradas junto con su descripción textual y los datos identificadores del cliente.
REQ-F03: El sistema deberá validar en tiempo real el formato de los campos del formulario (correo, longitud de texto, etc.).
REQ-F04: El sistema deberá generar un identificador único para cada solicitud registrada.
REQ-F05: El sistema deberá confirmar al cliente el registro exitoso y mostrar el número de seguimiento.
REQ-F06: El sistema deberá enviar automáticamente la solicitud al módulo de procesamiento tras su registro.

REQ-F07: El sistema deberá registrar la clasificación final después de la validación humana.
REQ-F08: El sistema deberá almacenar un historial de solicitudes clasificadas para consulta futura.

3.2 Procesamiento y clasificación automática (IA)

3.2.1 Descripción y prioridad

El sistema debe analizar el texto de la PQR y determinar la categoría y prioridad automáticamente.

Prioridad: *Alta.*

- ***Beneficio:*** *Automatiza la clasificación*

3.2.2 Secuencia detallada

1. ***El sistema detecta una nueva PQR registrada.***
   → *Activa automáticamente el módulo de procesamiento de texto.*
2. ***El sistema limpia y preprocesa el texto (eliminación de caracteres innecesarios, normalización).***
3. ***El sistema identifica palabras clave relevantes dentro del contenido.***
4. ***El sistema aplica reglas del negocio definidas previamente.***
5. ***El modelo de IA analiza el texto completo.***
   → *Genera una predicción de categoría.*
6. ***El sistema calcula el nivel de prioridad basado en criterios definidos.***
7. ***El sistema estima el nivel de confianza de la clasificación.***
8. ***El sistema registra la clasificación preliminar en la base de datos.***
9. ***El sistema marca la solicitud como "pendiente de validación".***
10. ***El sistema notifica al operador que hay una nueva PQR para revisión.***

3.2.3 Requisitos funcionales

REQ-F09: El sistema deberá procesar automáticamente el contenido textual de cada solicitud registrada.
REQ-F10: El sistema deberá clasificar de forma automática cada solicitud en categorías previamente definidas por la organización.
REQ-F11: El sistema deberá asignar automáticamente un nivel de prioridad estimado a cada solicitud procesada.
REQ-F12: El sistema deberá estimar y registrar el nivel de confianza de cada clasificación automática generada.
REQ-F13: El sistema deberá registrar todas las clasificaciones realizadas por el modelo de inteligencia artificial.

3.3 Validación humana de clasificación

3.3.1 Descripción y prioridad

El sistema debe permitir a los operadores revisar y corregir la clasificación hecha por la IA.

Prioridad: *Alta.*

- ***Beneficio:*** *Mejorar la precisión.*

3.3.2 Secuencias de estímulo/respuesta

1. El operador accede a la lista de PQR pendientes.
→ *El sistema muestra solicitudes con su clasificación automática.*
2. El operador selecciona una PQR específica.
→ *El sistema despliega toda la información (texto, categoría sugerida, prioridad, confianza).*
3. El operador analiza la información presentada.
4. El operador decide:

A. Confirmar la clasificación
B. Modificar categoría
C. Ajustar prioridad

5. Si el operador modifica la clasificación:
→ *El sistema registra los cambios realizados.*
6. El operador confirma la decisión final.
→ *El sistema guarda la clasificación definitiva.*
7. El sistema registra el usuario que realizó la validación y la fecha.
8. El sistema cambia el estado de la solicitud a "validada".
9. El sistema envía la solicitud al módulo de asignación.

3.3.3 Requisitos funcionales

REQ-F14: El sistema deberá mostrar a los operadores la clasificación generada por el modelo de inteligencia artificial.
REQ-F15: El sistema deberá permitir a los operadores validar, modificar o confirmar la clasificación automática generada.
REQ-F16: El sistema deberá registrar el usuario que realizó la validación y la fecha correspondiente.
REQ-F17: El sistema deberá cambiar el estado de la solicitud a "validada" tras la confirmación del operador.

3.4 Asignación de solicitudes a áreas

3.4.1 Descripción y prioridad

El sistema debe distribuir automáticamente la PQR al área correspondiente.

Prioridad: *Alta.*

- ***Beneficio:*** *Agilizar la atención.*

3.4.2 Secuencias de estímulo/respuesta

1. El sistema recibe una PQR validada.
2. El sistema consulta las reglas de asignación configuradas.
3. El sistema identifica el área responsable según la categoría.
4. Si no hay coincidencia clara:
→ *El sistema asigna a un área por defecto o solicita intervención manual.*
5. El sistema asigna automáticamente la solicitud al área correspondiente.
6. El sistema actualiza el estado a "asignada".
7. El sistema registra la fecha y área asignada.
8. El sistema notifica al área responsable (internamente o por correo).
9. El sistema deja disponible la solicitud para gestión interna.

3.4.3 Requisitos funcionales

REQ-F18: El sistema deberá asignar automáticamente la solicitud validada al área correspondiente según su categoría.
REQ-F19: El sistema deberá permitir asignar la solicitud manualmente cuando no haya una coincidencia clara con ningún área.
REQ-F20: El sistema deberá notificar al área responsable cuando se le asigne una nueva solicitud.

3.5 Consulta y seguimiento de PQR

3.5.1 Descripción y prioridad

El sistema debe permitir a los clientes consultar el estado de sus solicitudes.

Prioridad: *Media.*

- ***Beneficio:*** *Brindar un servicio más transparente.*

3.5.2 Secuencias de estímulo/respuesta

1. El usuario accede al sistema.
2. El usuario ingresa su número de solicitud o credenciales.
→ *El sistema valida la información.*
3. El sistema busca la PQR en la base de datos.
4. Si no existe:

→ *Muestra mensaje de error.*

5. Si existe:

→ *Muestra estado actual (registrada, en proceso, resuelta, etc.).*

6. El sistema muestra el historial de eventos de la solicitud.

7. El usuario revisa la información.

8. El sistema permite actualización de vista en tiempo real.

3.5.3 Requisitos funcionales

REQ-F21: El sistema deberá permitir a los clientes consultar el estado de su solicitud mediante su número de seguimiento o credenciales.
REQ-F22: El sistema deberá mostrar el historial completo de eventos de la solicitud al momento de la consulta.

3.6 Gestión y consulta de solicitudes

3.6.1 Descripción y prioridad

El sistema debe permitir a los operadores buscar y filtrar solicitudes.

Prioridad: *Media.*

- ***Beneficio:*** *Mejorar la gestión operativa.*

3.6.2 Secuencias de estímulo/respuesta

1. El operador accede al módulo de gestión.

2. El sistema muestra todas las solicitudes registradas.

3. El operador aplica filtros (fecha, prioridad, categoría).

4. El sistema procesa la consulta.

5. El sistema muestra resultados filtrados.

6. El operador selecciona una solicitud específica.

7. El sistema muestra el detalle completo.

3.6.3 Requisitos funcionales

REQ-F23: El sistema deberá permitir consultar las solicitudes registradas mediante filtros básicos como fecha, categoría o prioridad.
REQ-F24: El sistema deberá mostrar el detalle completo de una solicitud al ser seleccionada por el operador.

3.7 Generación de reportes y analítica

3.7.1 Descripción y prioridad

El sistema debe generar estadísticas y tendencias para supervisores y gerencia.

Prioridad: *Media.*

- ***Beneficio:*** *Brindar un enfoque más amplio al tomar decisiones.*

3.7.2 Secuencias de estímulo/respuesta

1. El supervisor accede al módulo analítico.
2. El sistema carga datos históricos.
3. El usuario selecciona tipo de reporte (por categoría, por fecha, etc.).
4. El sistema procesa la información.
5. El sistema genera gráficos y métricas.
6. El usuario interactúa con los filtros.
7. El sistema actualiza los resultados dinámicamente.
8. El usuario solicita exportación.
→ *El sistema genera archivos descargables.*

3.7.3 Requisitos funcionales

REQ-F25: El sistema deberá generar información estadística sobre las solicitudes registradas por categoría, fecha y prioridad.
REQ-F26: El sistema deberá permitir a los supervisores acceder a reportes consolidados de solicitudes con tendencias de volumen.
REQ-F27: El sistema deberá permitir exportar los datos de reportes en formato descargable.

3.8 Gestión del modelo de inteligencia artificial

3.8.1 Descripción y prioridad

El sistema debe permitir actualizar y reentrenar el modelo.

Prioridad: *Media.*

- ***Beneficio:*** *Mejora Continua.*

3.8.2 Secuencias de estímulo/respuesta

1. El administrador accede al módulo del modelo.
2. El sistema muestra el estado actual del modelo.
3. El administrador carga nuevos datos de entrenamiento.

4. El sistema valida el dataset.
5. El administrador inicia el proceso de reentrenamiento.
6. El sistema entrena el modelo.
7. El sistema evalúa métricas de rendimiento.
8. El sistema guarda nueva versión del modelo.
9. El sistema reemplaza el modelo activo (o lo deja en prueba).

3.8.3 Requisitos funcionales

REQ-F28: El sistema deberá permitir actualizar o re entrenar el modelo de clasificación cuando sea necesario, sin afectar al resto del sistema.
REQ-F29: El sistema deberá almacenar un historial de validaciones realizadas por los supervisores para análisis posterior.

Requisitos de la interfaz

3.9 Interfaces de Usuario

REQ-UI01: El sistema deberá proporcionar una interfaz web accesible para el registro de solicitudes PQR por parte de los clientes.
REQ-UI02: El sistema deberá proporcionar una interfaz para operadores que permita visualizar solicitudes clasificadas por el agente.
REQ-UI03: El sistema deberá permitir a los operadores validar o modificar la clasificación de una solicitud mediante la interfaz.
REQ-UI04: El sistema deberá mostrar el nivel de prioridad asignado a cada solicitud dentro de la interfaz del operador.
REQ-UI05: El sistema deberá proporcionar un tablero visual para supervisores con indicadores y tendencias de solicitudes.

3.10 Interfaces de hardware

REQ-HW01: El sistema deberá ser compatible con computadores personales utilizados por operadores y supervisores.
REQ-HW02: El sistema deberá poder ejecutarse en servidores locales.
REQ-HW03: El sistema deberá funcionar correctamente en equipos con configuraciones estándar de hardware disponibles.

3.11 Interfaces de software

REQ-SW01: El sistema deberá integrarse con bibliotecas de procesamiento de lenguaje natural para analizar el contenido textual de las solicitudes.
REQ-SW02: El sistema deberá utilizar un modelo de aprendizaje automático para realizar la clasificación automática de solicitudes.
REQ-SW03: El sistema deberá almacenar la información de solicitudes en una base de datos estructurada.
REQ-SW04: El sistema deberá permitir la actualización del modelo de inteligencia artificial sin afectar al resto del sistema.
REQ-SW05: El sistema deberá permitir la exportación de datos para análisis posterior de las métricas de resultado del software.

3.12 Interfaces de Comunicación

REQ-COM01: El sistema deberá comunicarse mediante protocolos estándar de red como HTTP o HTTPS.
REQ-COM02: El sistema deberá permitir el envío y recepción de datos entre el cliente y el servidor a través de internet.
REQ-COM03: El sistema deberá asegurar la transmisión de datos mediante mecanismos básicos de seguridad en la comunicación.

REQ-COM04: El sistema deberá permitir el acceso al sistema a través de navegadores web modernos.

4. Otros requisitos No funcionales

4.1 Requerimientos de desempeño

REQ-1: El sistema deberá procesar y clasificar automáticamente una solicitud de PQR en un tiempo máximo de 30 segundos.
REQ-2: El sistema deberá soportar al menos 3000 solicitudes mensuales sin degradación significativa del rendimiento.
REQ-3: El tablero de visualización deberá cargar la información analítica en menos de 5 segundos.

4.2 Requisitos de seguridad

REQ-4: El sistema deberá garantizar la protección de los datos personales de los clientes conforme a buenas prácticas de seguridad.
REQ-5: El acceso al sistema deberá requerir autenticación de usuarios autorizados (supervisores u operadores).
REQ-6: La información almacenada deberá protegerse mediante controles de acceso y manejo seguro de datos.

4.3 Atributos de calidad del software

REQ-7: La interfaz del sistema deberá ser intuitiva y fácil de utilizar para operadores y supervisores sin entrenamiento avanzado.
REQ-8: El proceso de validación de la clasificación automática deberá poder realizarse en menos de 10 segundos por caso.
REQ-9: El tablero analítico deberá presentar información mediante gráficos claros y comprensibles.
REQ-10: El código del sistema deberá estar documentado y organizado siguiendo buenas prácticas de programación.
REQ-11: El sistema deberá permitir actualizar el modelo de IA sin modificar el resto de los componentes del sistema.
REQ-12: Se deberá incluir documentación técnica completa para facilitar mantenimiento y escalabilidad futura.
REQ-13: El sistema deberá poder ejecutarse tanto en entorno local como en nube.
REQ-14: La solución deberá ser compatible con sistemas operativos comunes (Windows, Linux o MacOS).
REQ-15: El modelo de clasificación deberá alcanzar una precisión mínima del 70% en la clasificación de PQR durante la fase piloto.
REQ-16: El sistema deberá permitir la validación humana de las clasificaciones generadas automáticamente.
REQ-17: El sistema deberá registrar todas las clasificaciones realizadas por el modelo.
REQ-18: Se deberá almacenar un historial de validaciones realizadas por los supervisores para análisis posterior.
REQ-19: El sistema deberá utilizar herramientas de bajo costo o de código abierto, debido a restricciones presupuestarias.

REQ-20: No se permitirá el uso de licencias empresariales costosas durante la fase piloto.

5. Métricas de Éxito: Performance Measure del Agente Clasificador

1. Precisión de Clasificación Automática

Esta es la métrica mide el porcentaje de casos en los que la categoría asignada por la IA coincide con la validación final del experto humano.

- ***Meta de Desempeño:*** *Mínimo el 70% de precisión durante la fase piloto.*
- ***Justificación:*** *Un porcentaje menor aumentaría la carga de trabajo de los operadores, invalidando el propósito de automatización. El éxito se alcanza cuando el agente "acierta" en 7 de cada 10 solicitudes sin intervención previa.*

2. Tiempo de Procesamiento por Solicitud

El desempeño de un agente inteligente también se mide por su velocidad de respuesta ante el estímulo (la recepción de la PQR)

- ***Meta de Desempeño:*** *Máximo 30 segundos para analizar el texto, categorizarlo y asignar prioridad*
- ***Justificación:*** *El sistema debe ser significativamente más rápido que un humano para justificar su implementación. Si el procesamiento es lento, se genera un cuello de botella en el registro inicial de la solicitud.*

3. Reducción del Tiempo de Validación Humana

El éxito del agente se refleja en cuánto facilita el trabajo del Operador de PQR. Si el agente hace bien su trabajo, el operador debería tardar muy poco en confirmar

- ***Meta de Desempeño:*** *El proceso de validación manual debe realizarse en menos de 10 segundos por caso.*
- ***Justificación:*** *El agente debe presentar la información de forma tan clara (categoría y prioridad estimadas) que el humano solo necesite un "vistazo" para validar o corregir.*

4. Capacidad de Carga y Escalabilidad

Mide la robustez del agente ante el volumen de datos que la empresa recibe mensualmente

- ***Meta de Desempeño:*** *Procesar al menos 3,000 solicitudes mensuales sin degradación del rendimiento.*
- ***Justificación:*** *El agente debe ser capaz de manejar picos de demanda que un equipo humano clasificador no podría procesar con la misma consistencia.*

6.0 Especificación de Interfaces de Servicio

Especificación de Peticiones por Microservicio

1. Seguridad y control de acceso

Todas las peticiones al backend deben realizarse mediante **HTTPS** y protegidas con **autenticación basada en token**.

Encabezados requeridos

Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

Reglas generales

- Todas las rutas privadas requieren **token válido**.
- El token identifica al usuario autenticado y su rol.
- El backend valida:
  - autenticidad del token;
  - expiración;
  - permisos por rol;
  - acceso al recurso solicitado.

Códigos de seguridad comunes

- `401 Unauthorized` → token ausente, inválido o expirado.
- `403 Forbidden` → el usuario no tiene permisos.
- `422 Unprocessable Entity` → datos mal formados o incompletos.

---

2. Convenciones generales de respuesta

Respuesta exitosa

```
{
 "success": true,
 "message": "Operación realizada correctamente",
 "data": {}
}
```

Respuesta de error

```
{
 "success": false,
 "message": "Descripción del error",
 "error": "ERROR_CODE"
}
```

Métodos usados

- `POST` → crear o ejecutar acción
- `GET` → consultar
- `PUT` → actualizar
- `DELETE` → eliminar

---

3. Microservicio de Autenticación y Usuarios

Propósito

Gestionar autenticación, creación de usuarios y consulta de información de usuarios.

3.1 POST /auth/login

Entrada

```
{
 "email": "string",
 "password": "string"
}
```

Retorna

```
{
 "success": true,
 "message": "Inicio de sesión exitoso",
 "data": {
  "token": "string",
  "user_id": "int",
  "role": "string"
 }
```

}

Errores

- credenciales inválidas
- usuario inactivo

3.2 POST /users/create

Entrada

{
 "id": "int",
 "identificacion": "int",
 "nombre": "string",
 "correo": "string",
 "telefono": "string",
 "rol_id": "int",
 "area_id": "int"
}

Retorna

{
 "success": true,
 "message": "Usuario creado",
 "data": {
  "id": "int"
 }
}

Errores

- usuario duplicado
- datos incompletos
- rol o área inexistente

3.3 GET /users

Entrada

- token válido

Retorna


```
{
 "success": true,
 "data": [
   {
     "id": "int",
     "nombre": "string",
     "correo": "string",
     "rol_id": "int",
     "area_id": "int"
   }
 ]
}
```

3.4 GET /users/{id}

Entrada

- `id` en ruta

Retorna


```
{
 "success": true,
 "data": {
   "id": "int",
   "nombre": "string",
   "correo": "string",
   "rol_id": "int",
   "area_id": "int"
  }
}
```

3.5 PUT /users/update

Entrada


```
{
```

"id": "int",
"nombre": "string",
"correo": "string",
"telefono": "string",
"rol_id": "int",
"area_id": "int"
}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Usuario actualizado"
}

3.6 DELETE /users/delete/{id}

Entrada

- `id` en ruta

Retorna

{
"success": true,
"message": "Usuario eliminado"
}

---

4. Microservicio de Organización

Propósito

Administrar áreas, cargos y estructura organizacional.

4.1 POST /areas/create

Entrada

{
"id": "int",

```
  "nombre": "string",
  "descripcion": "string"
}
```


Retorna


```
{
  "success": true,
  "message": "Área creada",
  "data": {
    "id": "int"
  }
}
```

4.2 GET /areas

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "int",
      "nombre": "string",
      "descripcion": "string"
    }
  ]
}
```

4.3 GET /areas/{id}

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "int",
    "nombre": "string",
    "descripcion": "string"
  }
}
```

4.4 PUT /areas/update

Entrada

{
"id": "int",
"nombre": "string",
"descripcion": "string"
}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Área actualizada"
}

4.5 DELETE /areas/delete/{id}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Área eliminada"
}

---

5. Microservicio de PQR

Propósito

Registrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos.

5.1 POST /pqrs/create

Entrada

{
"id": "int",

```
  "usuario_id": "int",
  "asunto": "string",
  "descripcion": "string",
  "categoria_id": "int",
  "prioridad_id": "int",
  "estado": "string"
}
```


Retorna


```
{
  "success": true,
  "message": "PQR creada",
  "data": {
    "id": "int",
    "tracking_code": "string"
  }
}
```


Errores

- usuario inexistente
- categoría o prioridad inválida
- datos obligatorios faltantes

5.2 GET /pqrs

Entrada opcional

- filtros por estado, categoría, prioridad, usuario, fecha

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "int",
      "asunto": "string",
      "estado": "string",
      "categoria_id": "int",
      "prioridad_id": "int",
```

```
    "usuario_id": "int"
   }
  ]
}
```

5.3 GET /pqrs/{id}

Retorna


```
{
 "success": true,
 "data": {
   "id": "int",
   "asunto": "string",
   "descripcion": "string",
   "estado": "string",
   "categoria_id": "int",
   "prioridad_id": "int",
   "usuario_id": "int"
  }
}
```

5.4 PUT /pqrs/update

Entrada


```
{
 "id": "int",
 "asunto": "string",
 "descripcion": "string",
 "estado": "string",
 "categoria_id": "int",
 "prioridad_id": "int"
}
```


Retorna


```
{
 "success": true,
 "message": "PQR actualizada"
}
```

5.5 POST /pqrs/assign

Entrada

```
{
  "pqr_id": "int",
  "responsable_id": "int",
  "area_id": "int"
}
```

Retorna

```
{
  "success": true,
  "message": "PQR asignada"
}
```

5.6 POST /pqrs/respond

Entrada

```
{
  "pqr_id": "int",
  "respuesta": "string",
  "usuario_id": "int"
}
```

Retorna

```
{
  "success": true,
  "message": "Respuesta registrada"
}
```

5.7 DELETE /pqrs/delete/{id}

Retorna

```
{
  "success": true,
```

```
  "message": "PQR eliminada"
}
```


---

6. Microservicio de Clasificación

Propósito

Gestionar la clasificación de PQR, incluyendo clasificación automática y validación manual.

6.1 POST /classifications/create

Entrada


```
{
  "id": "int",
  "pqr_id": "int",
  "categoria_id": "int",
  "prioridad_id": "int",
  "confidence": "float"
}
```


Retorna


```
{
  "success": true,
  "message": "Clasificación creada",
  "data": {
    "id": "int"
  }
}
```

6.2 GET /classifications

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "int",
```

```
    "pqr_id": "int",
    "categoria_id": "int",
    "prioridad_id": "int",
    "confidence": "float"
   }
  ]
}
```

6.3 GET /classifications/{id}

Retorna


```
{
 "success": true,
 "data": {
   "id": "int",
   "pqr_id": "int",
   "categoria_id": "int",
   "prioridad_id": "int",
   "confidence": "float"
  }
}
```

6.4 POST /classifications/validate

Entrada


```
{
 "classification_id": "int",
 "categoria_id": "int",
 "prioridad_id": "int",
 "validated_by": "int"
}
```


Retorna


```
{
 "success": true,
 "message": "Clasificación validada"
}
```

6.5 PUT /classifications/update

Entrada

{
"id": "int",
"categoria_id": "int",
"prioridad_id": "int",
"confidence": "float"
}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Clasificación actualizada"
}

6.6 DELETE /classifications/delete/{id}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Clasificación eliminada"
}

---

7. Microservicio de Categorías

Propósito

Administrar el catálogo de categorías de clasificación.

7.1 POST /categories/create

Entrada

{
"id": "int",
"nombre": "string",

```
  "descripcion": "string"
}
```


Retorna


```
{
  "success": true,
  "message": "Categoría creada"
}
```

7.2 GET /categories

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "int",
      "nombre": "string",
      "descripcion": "string"
    }
  ]
}
```

7.3 GET /categories/{id}

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "int",
    "nombre": "string",
    "descripcion": "string"
  }
}
```

7.4 PUT /categories/update

Entrada

{
"id": "int",
"nombre": "string",
"descripcion": "string"
}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Categoría actualizada"
}

7.5 DELETE /categories/delete/{id}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Categoría eliminada"
}

---

8. Microservicio de Prioridades

Propósito

Administrar niveles de prioridad de las PQR.

8.1 POST /priorities/create

Entrada

{
"id": "int",
"nombre": "string",
"nivel": "int"
}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Prioridad creada"
}

8.2 GET /priorities

Retorna

{
"success": true,
"data": [
{
"id": "int",
"nombre": "string",
"nivel": "int"
}
]
}

8.3 GET /priorities/{id}

Retorna

{
"success": true,
"data": {
"id": "int",
"nombre": "string",
"nivel": "int"
}
}

8.4 PUT /priorities/update

Entrada

{
"id": "int",
"nombre": "string",

"nivel": "int"
}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Prioridad actualizada"
}

8.5 DELETE /priorities/delete/{id}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Prioridad eliminada"
}

---

9. Microservicio de Archivos

Propósito

Gestionar archivos adjuntos relacionados con las PQR.

9.1 POST /files/upload

Entrada

{
"pqr_id": "int",
"file": "binary",
"uploaded_by": "int"
}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Archivo cargado",

```
  "data": {
    "file_id": "int",
    "url": "string"
  }
}
```


Errores

- archivo no permitido
- tamaño excedido
- PQR inexistente

9.2 GET /files

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "file_id": "int",
      "pqr_id": "int",
      "file_name": "string",
      "url": "string"
    }
  ]
}
```

9.3 GET /files/{id}

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "file_id": "int",
    "pqr_id": "int",
    "file_name": "string",
    "url": "string"
  }
}
```

9.4 DELETE /files/delete/{id}

Retorna

{
"success": true,
"message": "Archivo eliminado"
}

---

10. Microservicio de Historial

Propósito

Consultar trazabilidad y cambios realizados sobre una PQR.

10.1 GET /history

Retorna

{
"success": true,
"data": [
{
"id": "int",
"pqr_id": "int",
"accion": "string",
"usuario_id": "int",
"fecha": "datetime"
}
]
}

10.2 GET /history/{id}

Retorna

{
"success": true,

```
  "data": {
    "id": "int",
    "pqr_id": "int",
    "accion": "string",
    "usuario_id": "int",
    "fecha": "datetime"
  }
}
```

10.3 GET /history/pqr/{id}

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "accion": "string",
      "usuario_id": "int",
      "fecha": "datetime"
    }
  ]
}
```


---

11. Microservicio de Inteligencia Artificial

Propósito

Clasificar automáticamente las PQR y administrar procesos de entrenamiento del modelo.

11.1 POST /ai/classify

Entrada


```
{
  "pqr_id": "int",
  "texto": "string"
}
```

Retorna

{
 "success": true,
 "data": {
  "categoria_id": "int",
  "prioridad_id": "int",
  "confidence": "float"
 }
}

11.2 POST /ai/reclassify

Entrada

{
 "pqr_id": "int",
 "texto": "string"
}

Retorna

{
 "success": true,
 "data": {
  "categoria_id": "int",
  "prioridad_id": "int",
  "confidence": "float"
 }
}

11.3 POST /ai/train

Entrada

{
 "requested_by": "int"
}

Retorna

{

```
  "success": true,
  "message": "Entrenamiento iniciado",
  "data": {
    "job_id": "string"
  }
}
```

11.4 GET /ai/model/status

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "model_version": "string",
    "status": "string"
  }
}
```


---

12. Microservicio de Reportes

Propósito

Consolidar métricas operativas y estadísticas del sistema.

12.1 GET /reports/dashboard

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_pqrs": "int",
    "pendientes": "int",
    "resueltas": "int"
  }
}
```

12.2 GET /reports/by-category

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "categoria": "string",
      "cantidad": "int"
    }
  ]
}
```

12.3 GET /reports/by-priority

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "prioridad": "string",
      "cantidad": "int"
    }
  ]
}
```

12.4 GET /reports/by-area

Retorna


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "area": "string",
      "cantidad": "int"
    }
  ]
}
```


---

13. Reglas funcionales mínimas

Validaciones comunes

Todos los microservicios deben validar:

- token válido;
- existencia de IDs relacionados;
- integridad de datos;
- obligatoriedad de campos;
- permisos por rol.

Auditoría

Las operaciones críticas deben registrar:

- usuario que ejecutó la acción;
- fecha y hora;
- entidad afectada;
- tipo de operación.

Respuestas mínimas recomendadas

Toda operación debe devolver al menos:

- `success`
- `message`
- `data` (si aplica)
- n frontend;
- trazabilidad;
- seguridad uniforme.

7 Sprint

7.1 Sprint 1

Sprint 1 1 mar – 14 mar (11 actividades) | 0 | 0 | 0 | Completar sprint

Realizar un análisis base del problema, lograr un levantamiento básico de requerimientos necesarios y establecer tecnológicas a usar para el comienzo del desarrollo de la página.

DEV-7	Levantar requerimientos	ANÁLISIS Y LEVANTA...	TAREAS POR HACER	-
DEV-9	Crear el repositorio de Github	DEFINIR REPOSITORIO	TAREAS POR HACER	-
DEV-10	Definir estructura del proyecto en Github	DEFINIR REPOSITORIO	TAREAS POR HACER	-
~~DEV-11~~	Creación de espacio para metodología Scrum	IMPLEMENTACIÓN D...	FINALIZADA	-
~~DEV-62~~	Implementar SRS: Requerimientos no funcionales, Sprints		FINALIZADA	-
~~DEV-12~~	Ingresar Backlogs	IMPLEMENTACIÓN D...	FINALIZADA	-
DEV-13	Creación de MVP	CREAR DOCUMENTAC...	TAREAS POR HACER	-
~~DEV-14~~	Creación de SRS	CREAR DOCUMENTAC...	FINALIZADA	-
DEV-59	Implementar SRS: Introduccion, Descripcion General		TAREAS POR HACER	-
DEV-60	Implementar SRS: Definición de Métricas de Éxitos, Características del sistemas		TAREAS POR HACER	-
DEV-61	Implementar SRS: Requerimientos funcionales, Requerimientos del sistema		TAREAS POR HACER	-

7.2 Sprint 2

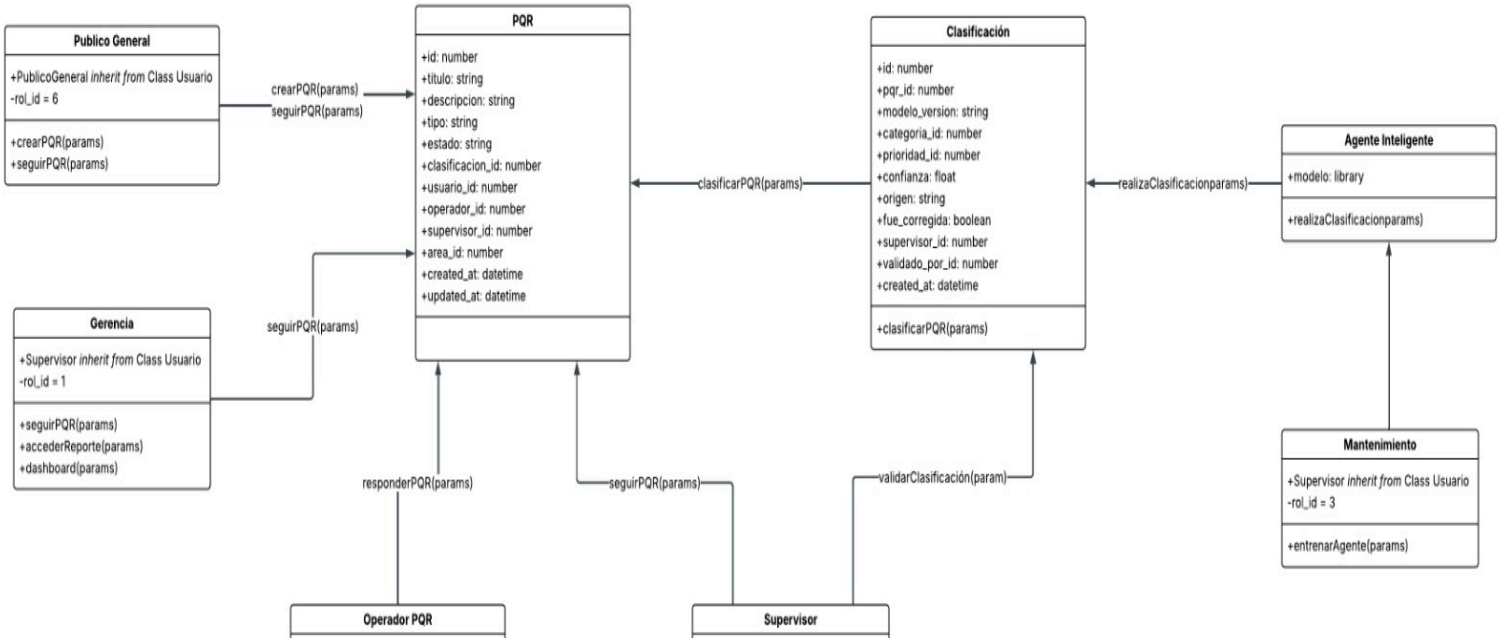
7.3 Sprint 3

Sprint 3 29 mar – 12 abr (21 actividades) | 61 | 0 | 37 | Completar sprint

Desarollar y implementar funcionalmente los componentes del sistema.

DEV-23	Creación de base de datos	CREACIÓN BASE DE D...	TAREAS POR HACER	3
DEV-25	Creación de Agente IA	CREACIÓN DE AGENT...	TAREAS POR HACER	10
DEV-32	Integrar backend con el modelo de IA para clasificación	CREACIÓN DE AGENT...	TAREAS POR HACER	6
~~DEV-36~~	Preparar y preprocesar dataset de entrenamiento	CREACIÓN DE AGENT...	FINALIZADA	4
DEV-38	Documentar algoritmo de IA seleccionado	CREACIÓN DE AGENT...	TAREAS POR HACER	2
DEV-40	Implementar procesamiento automático de solicitudes ...	CREACIÓN BASE DE D...	TAREAS POR HACER	4
DEV-44	Mostrar sugerencias generadas por IA en el panel	DESAROLLO FRONTEND	TAREAS POR HACER	2
DEV-43	Desarrollar panel de validación humana	DESAROLLO FRONTEND	TAREAS POR HACER	2
DEV-48	Implementar visualización de tendencias mensuales	DESAROLLO FRONTEND	TAREAS POR HACER	2
DEV-50	Implementar indicadores de atención de solicitudes	DESAROLLO FRONTEND	TAREAS POR HACER	2
DEV-73	Se requiere Implementar Frontend con sus peticiones ...	DESAROLLO FRONTEND	TAREAS POR HACER	5
~~DEV-87~~	Implementar y documente Microservicio Autenticación ...	IMPLEMENTACION S...	FINALIZADA	10
~~DEV-88~~	Implementar y documente servicio Organizacional	IMPLEMENTACION S...	FINALIZADA	6
DEV-89	Implementar y documente Gestión de PQR	IMPLEMENTACION S...	TAREAS POR HACER	6
~~DEV-90~~	Implementar y documente Gestión de Clasificación	IMPLEMENTACION S...	FINALIZADA	6
DEV-91	Implementar y documente Historial	IMPLEMENTACION S...	TAREAS POR HACER	6
DEV-92	Implementar y documente Agente Inteligente	IMPLEMENTACION S...	TAREAS POR HACER	8
~~DEV-93~~	Implementar y documente Reportes y Dashboard	IMPLEMENTACION S...	FINALIZADA	6
~~DEV-94~~	Diseño de Arquitectura Fase 1, 2 y 3		FINALIZADA	5
DEV-95	Implementar DashBoards de cada usuario	DESAROLLO FRONTEND	TAREAS POR HACER	3

Clasificador inteligente de PQR para empresas



Apéndice A: Diagramas

Figura 1. Diagrama Estructural del Sistema

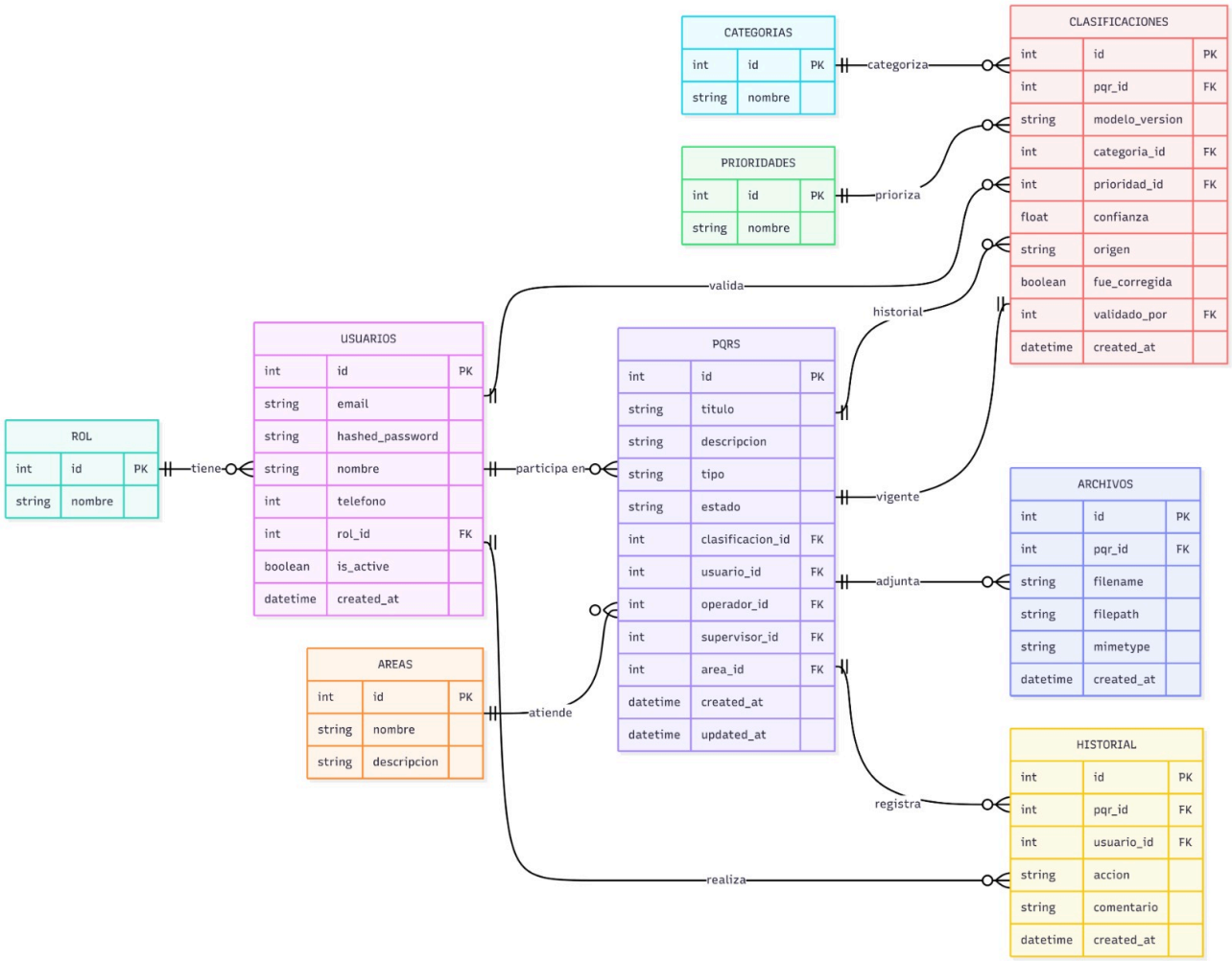


Figura 2. Diagrama de Entidad Relación de la Base de Datos del Sistema

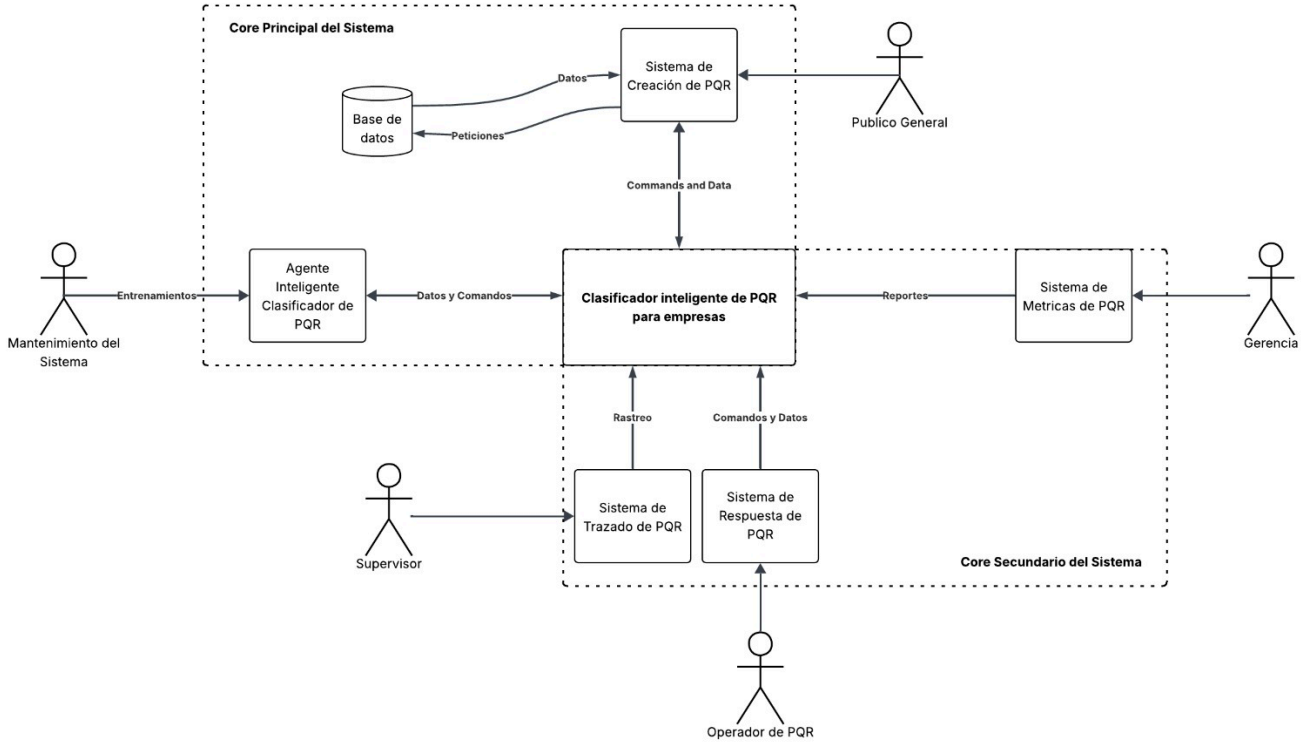


Figura 3. Diagrama de Contexto del Sistema

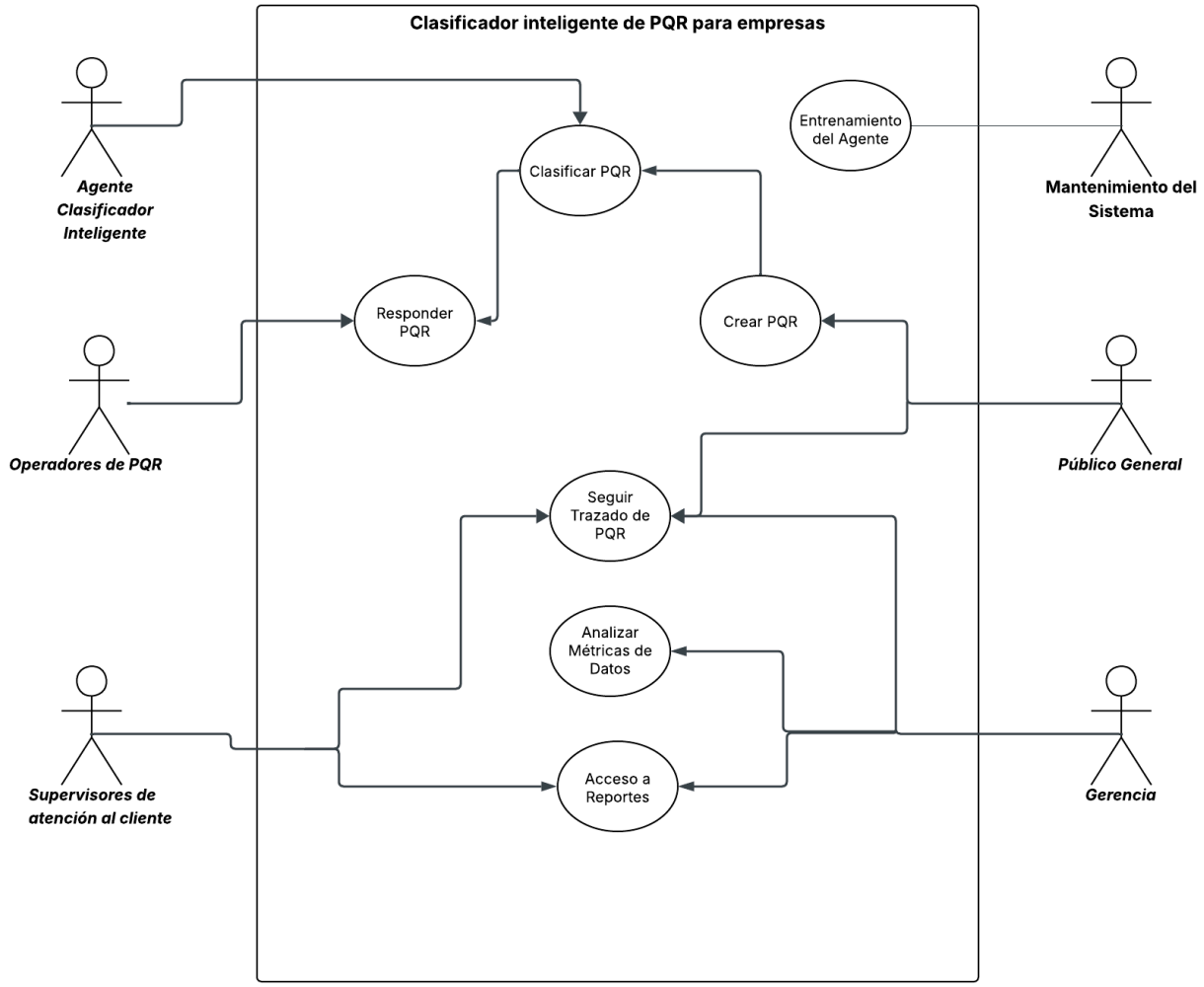


Figura 4. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

Apéndice B: Modelos de análisis

<Opcionalmente, incluya cualquier modelo de análisis pertinente, como diagramas de flujo de datos, diagramas de clases, diagramas de transición de estados o diagramas entidad-relación>.

Apéndice C: Lista de problemas

<Esta es una lista dinámica de los problemas de requisitos abiertos que quedan por resolver, incluyendo TBDs, decisiones pendientes, información que se necesita, conflictos que esperan ser resueltos, y similares.>